Лекция 10

Магнетики. Вектор намагничивания. Напряженность магнитного поля. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля в веществе. Неоднородные магнетики. Происхождение молекулярных токов. Диамагнетики. Парамагнетики. Ферромагнетизм. Модель Вейсса. Обменная энергия . Домены и гистерезис.

Магнетики

Магнетиками называются вещества, приобретающие во внешнем магнитном поле магнитные свойства. По существу, все тела в природе так или иначе реагируют на внешнее магнитное поле, и в этом смысле являются магнетиками. Иными словами, во внешнем магнитном поле все материалы способны создавать собственное магнитное поле (намагничиваться).

При этом в магнетике собственное магнитное поле складывается с внешним полем, следовательно вектор магнитной индукции $\vec{B}$ в магнетике будет равен сумме векторов магнитной индукции внешнего магнитного поля $\vec{B}_0$ и магнитной индукции собственного поля магнетика $\vec{B}'$:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

Магнитная индукция $\vec{B}$ характеризует магнитное поле в веществе и связана с магнитной индукцией $\vec{B}_0$ в вакууме соотношением: $\vec{B} = \mu\vec{B}_0$. Безразмерная величина μ называется магнитной проницаемостью. Вообще говоря, поле $\vec{B}'$ не обязательно параллельно внешнему полю и не обязательно пропорционально ему, но в дальнейшем, как и при рассмотрении диэлектриков, мы ограничиваемся случаем линейной, однородной и изотропной среды.

Все магнетики в зависимости от характера реакции на внешнее магнитное поле можно разделить на три группы:
1) парамагнетики, у которых $\mu > 1$ и вектор магнитной индукции собственного магнитного поля $\vec{B}'$ направлен в ту же сторону, что и вектор внешнего магнитного поля $\vec{B}_0$;
2) диамагнетики, у которых $\mu < 1$, а векторы $\vec{B}_0$ и $\vec{B}'$ направлены в противоположные стороны;
3) ферромагнетики, у которых $\mu \gg 1$.
Явления диамагнетизма и парамагнетизма связаны с возникновением в телах магнитного момента. В парамагнетиках этот момент ориентирован по внешнему полю $\vec{B}_0$ и усиливает его собственным полем $\vec{B}'$. В неоднородных внешних полях парамагнитные тела втягиваются в область более сильного поля, подобно электрическому диполю. Поэтому парамагнетики притягиваются к магниту. Диамагнетики, наоборот, выталкиваются из области более сильного поля, потому что индуцированный в них магнитный момент направлен противоположно внешнему полю и ослабляет его.

Как показывает опыт, вектор магнитной индукции собственного поля пара- и диамагнетика пропорционален вектору магнитной индукции внешнего поля $\vec{B}_0$:

$$\vec{B}' = \chi_m \vec{B}_0.$$

Безразмерный коэффициент пропорциональности χ_m называется магнитной восприимчивостью вещества. У диамагнитных веществ магнитная восприимчивость является отрицательной величиной ($\chi_m < 0$), у парамагнитных - положительной ($\chi_m > 0$). У ферромагнетиков магнитная восприимчивость $\chi_m \gg 1$ и зависит от магнитной индукции внешнего поля $\vec{B}_0$, поэтому зависимость собственного поля ферромагнетика от внешнего поля более сложна. Результирующее магнитное поле в присутствии магнетика равно:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = \vec{B}_0 + \chi_m \vec{B}_0.$$

Понятно, что:

$$\mu = 1 + \chi_m.$$

Отсюда находим связь собственного поля с внешним:

$$\vec{B}' = (\mu - 1)\vec{B}_0 = \frac{\mu - 1}{\mu}\vec{B}$$

Вектор намагничивания

Для объяснения намагничивания тел Ампер предположил, что в атомах и молекулах вещества циркулируют круговые токи - молекулярные токи. Каждый такой ток создает в окружающем пространстве магнитное поле. В силу хаотической ориентации магнитных моментов отдельных молекулярных токов суммарный магнитный момент тела равен нулю. Под действием внешнего магнитного поля магнитные моменты молекулярных токов приобретают преимущественную ориентацию в одном направлении, вследствие чего вещество намагничивается его суммарный магнитный момент становится отличным от нуля, возникает дополнительное поле $\vec{B}'$.

Не вдаваясь пока в обсуждение природы молекулярных токов, получим соотношения, аналогичные тем, что были выведены для диэлектриков. Каждый молекулярный ток имеет магнитный момент $\vec{P}_m$. Намагничивание магнетика естественно охарактеризовать магнитным моментом единицы объема. Эту величину называют вектором намагничивания, или намагниченностью, и обозначают $\vec{J}$. В общем случае вектор намагничивания в данной точке определяется векторной суммой

$$\vec{J} = \frac{1}{V}\sum_{i=1}^{n} \vec{P}_{m,i}$$

Здесь V - элементарный объем магнетика, взятый в окрестности рассматриваемой точки, $\vec{P}_{m,i}$ - магнитные моменты отдельных молекулярных токов, а n - число молекулярных токов в объеме V. Так как размерность магнитного момента $[P_m] = [I][S] = \text{А} \cdot \text{м}^2$, вектор намагничивания $\vec{J}$ измеряется в А/м : $[J] = \text{А} \cdot \text{м}^2/\text{м}^3 = \text{А/м}$.

Поляризуемость диэлектрика (электрический дипольный момент единицы объема) связывалась с возникновением поверхностных зарядов, которые изменяли электрическое поле в среде. Аналогично этому, намагниченность магнетика приводит к возникновению поверхностных токов, что меняет магнитное поле. На рисунке показан образец магнетика, помещенный во внешнее магнитное поле $\vec{B}_0$.

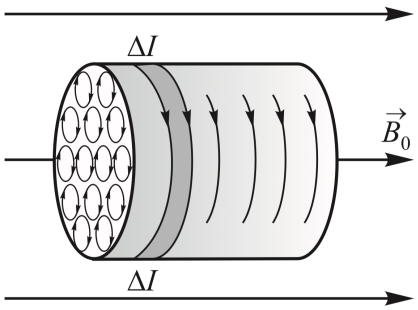


Рисунок 1: Молекулярные токи в магнетике, помещенном в магнитное поле $\vec{}_0$, создают собственное поле, подобное полю соленоида с током I

Молекулярные токи, показанные на торце образца, ориентированы так, что их магнитные моменты выстроились параллельно вектору $\vec{B}_0$. Видно, что токи в толще магнетика компенсируют друг друга. Нескомпенсированными оказываются только токи вблизи боковой поверхности образца. Складываясь, они приводят к круговым поверхностным токам (показаны стрелками). Такая система эквивалентна соленоиду. В формуле для напряженности поля соленоида $B = \mu_0 nI$ величина n есть число витков на единицу длины соленоида: $n = \Delta N/\Delta l$. С другой стороны, произведение $\Delta I = I\Delta N$ есть полный ток через элемент длиной Δl. Поэтому формула для соленоида применима к нашему магнетику, если заменить произведение nI на линейную плотность поверхностного тока $\Delta I/\Delta l$. Получаем тогда для напряженности поля B', создаваемого молекулярными токами:

$$B' = \mu_0 \frac{\Delta I}{\Delta l}.$$

В то же время, магнитный момент элемента поверхностного тока длиной Δl равен

$$\Delta P_m = \Delta I S,$$

где S - поперечное сечение образца. По определению намагниченности,

$$J = \frac{\Delta P_m}{\Delta V} = \frac{\Delta P_m}{S\Delta l} = \frac{\Delta I}{\Delta l}.$$

Сравнивая полученные выражения, находим связь вектора намагниченности с полем, создаваемым молекулярными токами:

$$\vec{B}' = \mu_0 \vec{J}$$

Обобщая, можем записать:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \mu_0 \vec{J},$$
$$\vec{J} = (\mu - 1)\frac{\vec{B}_0}{\mu_0} = \frac{\mu - 1}{\mu}\frac{\vec{B}}{\mu_0}.$$

Напряженность магнитного поля

В диэлектриках, помимо силовой характеристики электрического поля $\vec{E}$, мы ввели также вспомогательную величину - вектор электрического смещения $\vec{D} = = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$. Для простейших бесконечных однородных диэлектриков справедливо соотношение $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$. Для магнетиков аналогичным образом также вводится вспомогательная величина - напряженность магнитного поля $\vec{H}$:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}$$

(обратите внимание на разные знаки, с которыми входят $\vec{P}$ для диэлектриков и вектор $\vec{J}$ для магнетиков). С учетом полученных выше соотношений

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \frac{\mu - 1}{\mu}\frac{\vec{B}}{\mu_0} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}\left(1 - \frac{\mu - 1}{\mu}\right),$$

так что

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu}.$$

Размерность H совпадает с размерностью J; в СИ величина H измеряется в А/м. В вакууме, где $\mu = 1, \vec{H} = \vec{B}/\mu_0$.

Подчеркнем, что аналогом вектора напряженности электрического поля $\vec{E}$ является именно вектор магнитной индукции $\vec{B}$, а векторы $\vec{D}, \vec{H}$ играют вспомогательную роль. В терминах $\vec{H}$ полученные соотношения принимают вид:

$$\vec{J} = (\mu - 1)\vec{H} = \chi_m \vec{H},$$
$$\vec{B}' = \mu_0(\mu - 1)\vec{H} = \chi_m \mu_0 \vec{H},$$
$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{J}),$$

где χ_m - магнитная восприимчивость магнетика. Смысл введения вспомогательной величины $\vec{H}$ станет ясен при рассмотрении циркуляции магнитной индукции

Циркуляция вектора напряженности магнитного поля в веществе

Мы видели, что циркуляция магнитной индукции в вакууме определялась током, пронизывающим выбранный контур L : $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$. Аналогичное выражение, естественно, справедливо и для циркуляции вектора $\vec{B}$ в веществе, но циркуляция собственного поля магнетика $\oint_L \vec{B}'$ приведет к появлению в правой части суммы молекулярных токов, которые нам неизвестны. Это крайне неудобно. Положение спасает введенный вектор напряженности магнитного поля $\vec{H}$. Следовательно:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} = \frac{\vec{B} - \vec{B}'}{\mu_0} = \frac{\vec{B}_0}{\mu_0},$$

так что циркуляция вектора напряженности магнитного поля определяется только макроскопическими токами в системе:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\mu_0} \oint_L \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} = \sum_i I_i = I,$$

где I - полный макроскопический ток через контур L. Его можно выразить через плотность тока $\vec{j}$ через любую поверхность S, «натянутую» на контур L :

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

где $d\vec{S} = \vec{n}dS$, а вектор $\vec{n}$ - единичный нормальный вектор к элементарной площади dS.

Для иллюстрации применения полученных формул вычислим магнитную индукцию в соленоиде с линейной плотностью витков n и силой тока I, если витки намотаны на сердечник с магнитной проницаемостью μ. Найдем циркуляцию вектора напряженности магнитного поля $\vec{H}$ по контуру, охватывающему ток. Ответ нам, в сущности, известен:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = Hl$$

Контур охватывает тот же суммарный ток nlI, что приводит к равенству: $H = nI$. Используя теперь связь $B = \mu_0 \mu H$, получаем

$$B = \mu_0 \mu n I.$$

По сравнению с выражением для соленоида без сердечника, здесь появился дополнительный множитель μ.

Неоднородные магнетики

В общем случае параметры магнетика могут меняться от точки к точке. На практике часто приходится иметь дело с образцами, состоящими из нескольких однородных магнетиков с различными значениями μ. В этом случае для определения магнитного поля во всем пространстве следует учесть условия на границе раздела разных магнетиков.

Рассмотрим некоторый участок раздела двух магнетиков высотой h и равными основаниями $S_1 = S_2 = S$, который в пределе может считаться плоским (рисунок). Применим к этому участку теорему Остроградского-Гаусса:

$$\oint_S B_n dS = 0$$

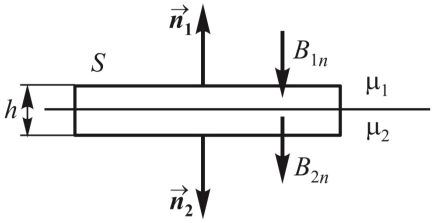


Рисунок 2: Применение теоремы Остроградского-Гаусса для магнитной индукции на границе раздела двух магнетиков

Потоком $\vec{B}$ через боковую поверхность цилиндра можно пренебречь, так как высоту h будем считать бесконечно малой, тогда полный поток вектора магнитной индукции через поверхность всего участка раздела будет складываться из потоков через верхнее и нижнее основания этого участка. Сложив эти два потока, получим

$$\Phi_B = B_{1n} S_1 - B_{2n} S_2 = 0,$$

откуда следует, что

$$B_{1n} = B_{2n}.$$

Полученное соотношение можно переписать в виде:

$$\mu_1 \mu_0 H_{1n} = \mu_2 \mu_0 H_{2n},$$

откуда

$$\frac{H_{1n}}{H_{2n}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}.$$

Результат означает, что нормальная составляющая вектора напряженности магнитного поля $\vec{H}$ на поверхности раздела двух разнородных магнетиков терпит скачок, а нормальная составляющая вектора магнитной индукции $\vec{B}$ на любой поверхности непрерывна.

Граничные условия для тангенциальных составляющих определяются из требования: циркуляция вектора напряженности магнитного поля по замкнутому контуру равна нулю $\oint \vec{H} d\vec{l} = 0$ (рисунок).

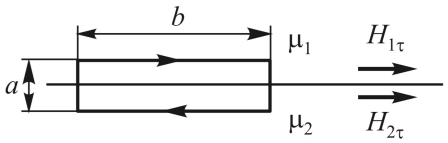


Рисунок 3: Циркуляция вектора напряженности магнитного поля по контуру на границе раздела двух магнетиков

Поскольку ширина контура a пренебрежимо мала, вкладом, вносимым в циркуляцию сторонами, перпендикулярными к поверхности раздела, можно пренебречь. Тогда для циркуляции вектора $\vec{H}$ получим равенство $(H_{1\tau} - H_{2\tau})\, b = 0$, из которого следует:

$$H_{1\tau} = H_{2\tau}.$$

Тангенциальная составляющая вектора напряженности магнитного поля непрерывна на границе раздела двух магнетиков. Напротив, тангенциальная составляющая вектора магнитной индукции на границе раздела двух сред терпит разрыв:

$$\frac{B_{1\tau}}{B_{2\tau}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}.$$

Сопоставляя полученные результаты для магнитного поля с аналогичными результатами для электростатического поля, можно отметить, что при переходе через границу раздела двух сред вектор $\vec{B}$ ведет себя подобно вектору $\vec{D}$, а вектор $\vec{H}$ - подобно вектору $\vec{E}$.

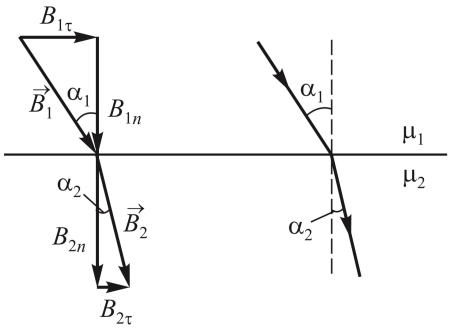


Рисунок 4: Преломление линий магнитной индукции на границе раздела двух магнетиков

На рисунке показано поведение линий вектора магнитной индукции $\vec{B}$: при пересечении границы двух магнетиков линии вектора $\vec{B}$ преломляются. Учитывая, что тангенсы углов падения и преломления определяются отношениями $(\operatorname{tg}\alpha_i = B_{i\tau}/B_{in})$, получаем закон преломления линий магнитной индукции

$$\frac{\operatorname{tg}\alpha_1}{\operatorname{tg}\alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}.$$

Происхождение молекулярных токов

Как известно, магнитный момент контура с током равен $P_m = IS$. Электрон, движущийся в атоме по круговой орбите, можно условно уподобить контуру с током и считать, что электрон образует круговой ток, сила которого $I = e\nu$, где e - заряд электрона, ν - число оборотов электрона в секунду. Следовательно, магнитный момент такого контура равен

$$P_m = IS = e\nu\pi r^2,$$

где r - радиус электронной орбиты. Произведение длины окружности $2\pi r$ на частоту вращения ν есть линейная скорость движения электрона на орбите $v = 2\pi r\nu$, откуда $\nu = v/2\pi r$ и

$$P_m = \frac{evr}{2}.$$

Величина P_m называется орбитальным магнитным моментом электрона. Направление вектора $\vec{P}_m$ образует с направлением тока (т. е. с направлением движения положительных зарядов) правовинтовую систему. Движущийся по орбите электрон обладает моментом импульса

$$L = m_e vr,$$

где m_e - масса электрона. Вектор $\vec{L}$ называют орбитальным механическим моментом электрона. Он также образует с направлением движения электрона правовинтовую систему, но, поскольку электрон заряжен отрицательно, направления векторов $\vec{P}_m$ и $\vec{L}$ противоположны. Отношение магнитного момента элементарной частицы к ее механическому моменту называется магнитомеханическим (или гиромагнитным) отношением. Для электрона оно равно

$$\frac{P_m}{L} = -\frac{e}{2m_e}.$$

Кроме орбитальных моментов электрон обладает собственным механическим L_s и магнитным $P_{m,s}$ моментами, для которых магнитомеханическое отношение в два раза больше:

$$\frac{P_{m,s}}{L_s} = -\frac{e}{m_e}.$$

Собственный механический момент (спин) и связанный с ним собственный (спиновый) магнитный момент являются неотъемлемыми свойствами электрона, как его масса и заряд. Аналогичную картину имеем и для других элементарных частиц. Природа спина будет обсуждена при изучении основ квантовой механики. Отметим только, что в очень грубом приближении его можно связать с вращением частицы вокруг собственной оси.

Спин элементарных частиц оказывается целым или полуцелым кратным фундаментальной постоянной физики - приведенной постоянной Планка $\hbar = 1,055 \cdot 10^{-34}$ Дж $\cdot$ с. В частности, для электрона $L_s = \hbar/2$, поэтому просто говорят, что спин электрона равен половине или одной второй [1]. Соответственно, собственный магнитный момент электрона равен

$$P_{m,s} = -\frac{e}{m_e}L_s = -\frac{e\hbar}{2m_e}.$$

Величину $\mu_B = e\hbar/(2m_e) = 0,927 \cdot 10^{-23}$ Дж/Тл называют магнетоном Бора. Следовательно, собственный момент электрона равен одному магнетону Бора. Как показывается в квантовой механике, орбитальный механический момент может принимать значения, кратные постоянной Планка: $L = n\hbar, n = 0, 1, 2, \ldots$. С учетом (21.30) получаем, что наименьший отличный от нуля орбитальный магнитный момент равен $|P_m| = e\hbar/(2m_e) = \mu_B$. Таким образом, магнетон Бора - наименьшая единица магнитного момента.

Результирующий магнитный момент атома образуется в результате векторного сложения магнитных моментов всех элементарных частиц, содержащихся в атоме. Картина еще более усложняется при рассмотрении совокупностей молекул и атомов.

Диамагнетики

Опыт показывает, что в диамагнитных материалах, помещенных во внешнее магнитное поле $\vec{B}_0$, возникает внутреннее поле, направленное навстречу намагничивающему полю. В атомах диамагнитных веществ результирующие магнитные моменты, как орбитальные, так и спиновые, равны нулю. Поэтому в отсутствие внешнего поля магнитный момент диамагнитного атома и всего диамагнетика равен нулю. Когда диамагнитное вещество помещают во внешнее магнитное поле, то под действием этого поля каждый диамагнитный атом приобретает магнитный момент. Природа этого явления в классической теории электромагнетизма объясняется прецессией электронных орбит атомов в магнитном поле.

Пусть электрон вращается вокруг протона по круговой орбите радиусом r с угловой скоростью ω_0. Сила кулоновского притяжения протона создает центростремительное ускорение. По второму закону Ньютона,

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = m_e\omega_0^2 r,$$

откуда получаем для угловой скорости

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e r^3}}.$$

Вектор угловой скорости (и орбитального углового момента $\vec{L} = m_e r^2\vec{\omega}_0$) ортогонален плоскости орбиты, а его направление определяется по правилу буравчика. Как уже отмечалось в предыдущем разделе, электрон в атоме можно уподобить круговому току, характеризуемому магнитным моментом $\vec{P}_m$, который из-за отрицательного заряда электрона направлен противоположно орбитальному угловому моменту $\vec{L}$:

$$\vec{P}_m = -\frac{e}{2m_e}\vec{L} = -\frac{e\vec{\omega}_0}{2}r^2.$$

Пусть теперь наш атом помещается в магнитное поле $\vec{B}_0$, направленное ортогонально плоскости орбиты электрона параллельно вектору углового момента $\vec{L}$ (рисунок (а)). На электрон тогда будет действовать еще и сила Лоренца, направленная по радиусу к центру орбиты и увеличивающая центростремительное ускорение. Угловая скорость вращения ω определится из уравнения

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + evB_0 = m_e\omega^2 r.$$

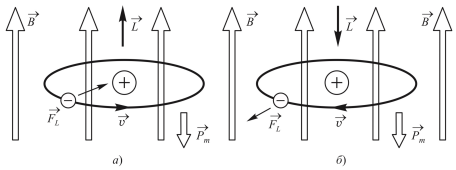


Рисунок 5: При помещении атома в магнитное поле, электрон, вращающийся вокруг ядра, меняет свою угловую скорость из-за действия силы Лоренца. Вследствие этого у атома возникает дополнительный магнитный момент $\vec{P}_m$, всегда направленный против поля, независимо от направления вращения электрона

Учитывая связь $v = \omega r$ линейной скорости с угловой и выражение для угловой скорости вращения в отсутствие магнитного поля, уравнение можно переписать в виде

$$\omega^2 - 2\omega_L - \omega_0^2 = 0,$$

где ω_L - ларморова частота

$$\omega_L = \frac{eB_0}{2m_e}.$$

Решение получившегося квадратного уравнения тривиально:

$$\omega = \omega_L + \sqrt{\omega_0^2 + \omega_L^2}$$

Обычно $\omega_L \ll \omega_0$. Для численной оценки ω_0 примем модель Бора для атома водорода, известную из школьного курса физики. Радиус электронной орбиты равен тогда радиусу Бора $a_B = 5,3 \cdot 10^{-11}$ м. Подставляя в полученное выражение значения электрического заряда и массы электрона: $\omega_0 \approx 4 \cdot 10^{16}$ рад/с. Для оценки ларморовой частоты возьмем значение магнитной индукции $B_0 =$ 8 Тл, достигаемое в самых сильных сверхпроводящих магнитах Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве. Получаем тогда $\omega_L = 0,7 \cdot 10^{12}$ рад/с. Разница с ω_0 на четыре порядка позволяет упростить выражение:

$$\omega \approx \omega_0 + \omega_L.$$

Увеличение угловой скорости вращения означает увеличение магнитного момента, т. е. добавление к P_m дополнительного магнитного момента P'_m, направленного в ту же сторону, что и P_m, т.е. против внешнего поля B. Величина этого момента равна

$$P'_m = -\frac{e\omega_L}{2}r^2 = -\frac{e^2 B_0}{4m_e}r^2.$$

Рассмотрим теперь случай, когда орбитальный момент электрона и магнитное поле антипараллельны, т. е. направлены в противоположные стороны (рисунок (б)). В этом случае сила Лоренца направлена по радиусу наружу и уменьшает центростремительное ускорение, откуда получаем соотношение

$$\omega \approx \omega_0 - \omega_L.$$

Уменьшение угловой скорости вращения можно интерпретировать как появление дополнительного тока, текущего в обратном направлении к основному и создающего дополнительный магнитный момент P'_m, направленный против P_m, т. е. снова против внешнего магнитного поля.

В общем случае произвольного расположения орбиты на электрон во внешнем магнитном поле действует вращательный момент $\vec{M} = \left[\vec{P}_m \times \vec{B}_0\right]$, стремящийся установить орбитальный момент электрона $\vec{P}_m$ по направлению поля $\vec{B}_0$. Под действием этого момента $\vec{M}$ вектор орбитального момента электрона $\vec{P}_m$, перпендикулярный к плоскости электронной орбиты, прецессирует, описывая конус вокруг направления $\vec{B}_0$ (рисунок).

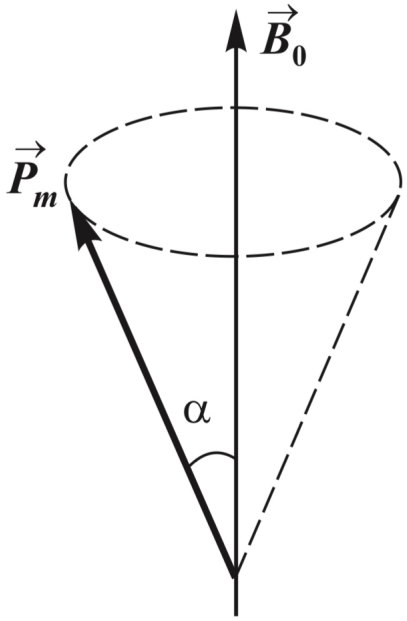


Рисунок 6: Прецессия орбитального магнитного момента электрона вокруг вектора магнитной индукции $\vec{B}_0$ внешнего поля

Угол α наклона $\vec{P}_m$ к внешнему полю $\vec{B}_0$ остается постоянным, угловая скорость прецессии равна ларморовой частоте ω_L. Это движение сродни прецессии оси волчка в поле сил тяжести, где угловая скорость прецессии при определенных условиях также не зависит от угла наклона гироскопа. Для атома внешнее магнитное поле $\vec{B}_0$ играет ту же роль, что сила тяжести $m\vec{g}-$ для гироскопа.

Важно, что ларморова частота прецессии не зависит ни от радиуса орбиты, ни от скорости электрона и потому одинакова для всех электронов в атоме. Обращаем также внимание, что направление возникающего магнитного момента не зависит даже от знака заряда вращающейся частицы. Если рассмотреть «антиводород» (положительно заряженный позитрон, вращающийся вокруг отрицательно заряженного антипротона), то направления орбитальных угловых моментов останутся теми же, но магнитные моменты сменят направления на противоположные. При наложении магнитного поля сила Лоренца также сменит знак, и это приведет к тому, что магнитные моменты, возникающие из-за прецессии, по-прежнему направлены против породившего их внешнего магнитного поля.

Это является частным случаем проявления правила Ленца, которое рассматривается в следующей главе.

В парамагнитных атомах с собственным магнитным моментом влияние прецессии незаметно. Но прецессия становится существенной для диамагнитных атомов. Пусть в диамагнитном атоме содержится Z электронов (мы пронумеруем их индексом i) с равным нулю полным магнитным моментом (спиновым и орбитальным) и пусть каждый из них вращается по орбите со средним квадратом расстояния до оси (параллельной магнитному полю), равным $r_i'^2$. При наложении внешнего магнитного поля этот атом приобретет магнитный момент

$$P'_m = -\frac{e^2 B_0}{4m_e} \sum_{i=1}^{N} r_i'^2$$

При хаотичном расположении орбит одинаковы средние значения квадратов координат ($\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \langle z^2 \rangle$), так что среднее значение квадрата расстояния электрона до какой-либо оси (пусть до оси z) равно

$$r'^2 = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle = \frac{2}{3} \left(\langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle + \langle z^2 \rangle \right) = \frac{2}{3} \langle r^2 \rangle ,$$

где $\langle r^2 \rangle$ - среднее значение квадрата расстояния электрона от атомного ядра. Тогда:

$$P'_m = -\frac{e^2 B_0}{6m_e} \sum_{i=1}^{Z} \langle r_i^2 \rangle$$

Если концентрация атомов равна n, то намагниченность $J = nP'_m$, а магнитная восприимчивость $\chi_m = \mu_0 J / B_0$ такого вещества равна

$$\chi_m = -\frac{e^2 \mu_0 n}{6m_e} \sum_{i=1}^{Z} r_i^2.$$

Для оценки порядка величины магнитной восприимчивости диамагнитных атомов мы заменим сумму средних квадратов расстояний до атомного ядра на квадрат радиуса Бора, а концентрацию положим равной числу Лошмидта $n = = 2,7 \cdot 10^{25} \mathrm{M}^{-3}$ (концентрация молекул идеального газа при нормальных условиях). Получаем тогда $\chi_m \approx 5 \cdot 10^{-10}$. Сравним этот результат с экспериментальными данными: при нормальных условиях магнитная восприимчивость водорода $\chi_m \approx -1,8 \cdot 10^{-10}$, а азота $\chi_m = -6,3 \cdot 10^{-10}$. Применим нашу формулу к кристаллу алмаза. Масса молекулы углерода $m_C = \mu_C / N_A = 2 \cdot 10^{-26}$ кг, плотность алмаза $\rho \approx 3500$ кг $/\mathrm{m}^3$, отсюда находим концентрацию атомов $n = \rho / m_c \approx 1,8 \cdot 10^{29}$ m^3, что в $0,7 \cdot 10^4$ раз больше числа Лошмидта. Во столько же раз оценка магнитной восприимчивости алмаза получается большей, чем для газов: $\chi_m \approx 4,4 \cdot 10^{-6}$. Экспериментальное значение $\chi_m = 1,8 \cdot 10^{-6}$.

Таким образом, у диамагнитных веществ во внешнем магнитном поле $\vec{B}_0$ возникает противоположное индуцированное магнитное поле $\vec{B}'$, которое ослабляет внешнее: $B = B_0 - B'$, т. е. $\chi_m < 0 u \mu < 1$. И хотя квантовая механика внесла существенные изменения в наши представления о строении атома, классическая теория дает правильные по порядку величины оценки магнитной восприимчивости диамагнитных веществ.

Парамагнетики

Поведение парамагнетиков во внешнем магнитном поле определяется тем, что молекул парамагнитного вещества создают собственное магнитное поле, поскольку у парамагнетиков векторная сумма орбитальных и спиновых моментов электронов не равна нулю. B отсутствие внешнего магнитного поля эти магнитные микрополя молекул тепловым движением ориентированы в пространстве хаотически (аналогично ориентации диполей в полярных диэлектриках), и поэтому суммарное собственное магнитное макрополе парамагнетика равно нулю. При помещении парамагнитного вещества во внешнее магнитное поле $\vec{B}_0$ магнитные моменты атомов приобретают преимущественную ориентацию вдоль поля $\vec{B}_0$, которая тем больше, чем больше $\vec{B}_0$, причем эффект с увеличением температуры уменьшается. В результате во внешнем магнитном поле суммарное собственное магнитное поле парамагнетика $\vec{B}$ отлично от нуля и направлено вдоль внешнего поля $\vec{B}_0$.

Следовательно, парамагнетик, помещенный во внешнее магнитное поле, усиливает это поле: $B = B_0 + B'$, т. е. $\chi_m > 0$ и $\mu > 1$.

Следует отметить, что диамагнитный эффект имеет место для всех веществ без исключения, в том числе и для парамагнетиков, однако величина диамагнитного эффекта существенно меньше парамагнитного, и в этом случае его можно не учитывать.

Из описанного механизма намагничивания очевидно, что диамагнитный эффект не зависит от температуры, а парамагнитный - зависит, поскольку тепловое движение атомов и молекул нарушает преимущественную ориентацию их магнитных моментов по внешнему магнитному полю. В классической теории зависимость магнитной восприимчивости χ_m парамагнетиков от температуры рассчитывается по той же схеме, что и ориентационная поляризуемость диэлектрика. Потенциальная энергия взаимодействия магнитного момента p_m атома или молекулы с внешним полем зависит от их взаимной ориентации:

$$W_m = -\vec{p}_m \cdot \vec{B}_0 = -p_m B_0 \cos\theta.$$

Распределение молекул по углам дается формулой Больцмана

$$n(\theta) = \mathrm{C} \exp\left(-W_m/k_B T\right),$$

откуда для вектора намагничивания (среднего магнитного момента единицы объема) имеем выражение:

$$\vec{J} = \vec{p}_m n L\left(\gamma_m\right).$$

Здесь $L(x)$ - функция Ланжевена

$$L(x) = \operatorname{cth} x - \frac{1}{x},$$

а параметр

$$\gamma_m = \frac{p_m B_0}{k_B T}.$$

«Пограничное» значение этого параметра $\gamma_m = 1$ дает оценку, какие температуры следует считать низкими или высокими. Магнитные моменты атомов и молекул имеют порядок магнетона Бора: $p_m \approx \mu_B = 0,927 \cdot 10^{-23}$ Дж/Тл, постоянная Больцмана $k_B = 1,381 \cdot 10^{-23}$ Дж/К. Отсюда получаем $T/B_0 = = \mu_B/k_B \approx 0,67$ К/ Тл или $B_0/T \approx 1,5$ Тл/К. При любых созданных человеком полях комнатные температуры $T \approx 300$К можно считать высокими ($\gamma_m \ll 1$). Даже при температуре кипения азота $T = 77,4$ К «пограничное» значение магнитной индукции $B_0 = 77,4 \times 1,5 = 116$ Тл на порядок превосходит поля, которые умеет создавать человек, так что даже такую температуру следует считать высокой для обсуждаемого явления парамагнетизма. И лишь в области очень низких температур $1-4$ К магнитные поля порядка нескольких тесла можно считать сильными. Тогда $\gamma_m \gg 1$, функция Ланжевена стремится к единице и мы имеем состояние насыщения ($J = p_m n$) - все элементарные магнитики молекул выстроились в одном направлении вдоль поля. В слабых же полях (или, что то же самое, при высоких температурах), когда $\gamma_m \gg 1$, функция Ланжевена $L\left(\gamma_m\right) \approx \gamma_m/3$ и мы получаем для намагничивания

$$J = \frac{p_m^2 n B_0}{3 k_B T}.$$

Отсюда следует закон Кюри для магнитной восприимчивости $\chi_m = \mu_0 J/B_0$:

$$\chi_m = \frac{C}{T}$$

Постоянная Кюри

$$C = \frac{\mu_0 p_m^2 n}{3 k_B}$$

зависит от характеристик вещества. Приведем численный пример. Кислород - парамагнетик, его молекулы имеют магнитный момент $p_m = 2,8\mu_B = 2,6 \cdot 10^{-23}$ Дж/Тл. Концентрация молекул при нормальных условиях дается числом Лошмидта: $n = 2,7 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$. Магнитная постоянная $\mu_0 = 1,26 \cdot 10^{-6}$Н/А^2, постоянная Больцмана $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж /К. Отсюда получаем значение постоянной Кюри: $C = 5,6 \cdot 10^{-4}$ К. При комнатной температуре $T = 293$ К закон Кюри дает значение магнитной восприимчивости $\chi_m = 1,9 \cdot 10^{-6}$. Экспериментальное значение $\chi_m = 1,5 \cdot 10^{-7}$ на порядок меньше полученной теоретической оценки. И все же это значение на несколько порядков больше, чем магнитная восприимчивость диамагнетиков, и классическая теория эту разницу

улавливает. Как принято говорить у физиков, классическая модель парамагнетиков демонстрирует качественное согласие с экспериментом.

Однако этот раздел мы завершаем обескураживающим замечанием: классическая физика принципиально не может объяснить магнетизм - это сугубо квантовое явление. Хотя изложенные выше результаты выглядят правдоподобными и даже близки к результатам квантовой механики, существует теорема, доказанная Нильсом Бором в 1911 г. и, независимо, Хендрикой Иоганной ван Лёвен в 1919 г. в их диссертациях, что корректное применение классической статистики должно привести к нулевой намагниченности. Физическая природа этой теоремы связана с тем, что сила Лоренца не производит работы и потому распределение энергии в системе не зависит от магнитного поля. Соответственно, все результаты должны получиться такими же, как в отсутствие внешнего магнитного поля.

Ферромагнетизм

Ферромагнетики - вещества, в которых возможно возникновение и сохранение намагниченности даже в отсутствие внешнего магнитного поля. К ним относятся три переходных металла (железо, кобальт и никель), несчетное число их сплавов и шесть редкоземельных металлов группы лантаноидов (гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, туллий). Как и у парамагнитных материалов, у ферромагнетиков собственное поле при намагничивании усиливает внешнее поле ($\chi_m > 0$). Но ферромагнитные вещества обладают рядом отличительных свойств:

магнитная проницаемость ферромагнетиков очень велика (у железа, например, $\chi_m \approx \mu \approx 5000$, но есть сплавы с еще большими значениями $\chi_m \approx \mu \approx 50000$); магнитная проницаемость ферромагнетика имеет, как правило, сложную зависимость от напряженности внешнего поля, т. е. зависимость B от H нелинейная;

намагниченность ферромагнетиков имеет необратимый характер и сохраняется после снятия внешнего поля (остаточное намагничивание), причем зависимость $\vec{B}$ от $\vec{H}$ имеет специфический вид, называемый петлей гистерезиса (от греч. hysteresis - отстающий);

намагниченность ферромагнетиков возникает и может поддерживаться даже в отсутствие внешнего магнитного поля;

ферромагнитные свойства проявляются при температурах ниже определенного критического значения T_c, называемого температурой Кюри, а при $T > T_c$ ферромагнетик превращается в парамагнетик.

Модель Вейсса

Классическая модель ферромагнетизма, предложенная французским физиком П. Вейссом (1907), относится к классу моделей самосогласованного поля. Вейсс предположил, что в ферромагнетике на магнитный момент атома действует не только внешнее поле $\vec{B}_0$, но и некое молекулярное магнитное поле, создаваемое магнитными моментами всех других атомов образца. Вполне естественно считать, что это молекулярное поле пропорционально вектору намагниченности. Таким образом, согласно Вейссу, магнитные диполи ферромагнетика находятся в эффективном магнитном поле

$$\vec{B}_{\ni\phi} = \vec{B} + b\vec{J}$$

где b - коэффициент пропорциональности (постоянная Вейсса). Именно это поле надо подставить в аргумент γ_m функции Ланжевена вместо поля B_0.

Далее нам придется частично использовать результаты квантовой механики. Довольно быстро стало ясно, что ферромагнетизм связан не с орбитальными магнитными моментами атомов, а с их спинами. А для спинов - свойства сугубо квантового - уж никак не годится использовать классическую статистику Больцмана. Применение же квантовой статистики приводит к замене функции Ланжевена $L(x)$ на одну из функций Бриллюэна $L_S(x)$ в зависимости от полного спина S атома данного вещества. Функция Ланжевена соответствует пределу бесконечно большого спина ($S \to \infty$). А в простейшем случае, когда спин атома определяется спином одного электрона ($S = 1/2$), соответствующая функция Бриллюэна является обычным гиперболическим тангенсом:

$$L_{1/2}(x) = \operatorname{th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x - e^{-x}}.$$

Таким образом, уравнения «подправленной» модели Вейсса принимают вид:

$$J = p_m n L_{1/2}(x), \quad x = \frac{p_m B_{\text{эфф}}}{k_B T}.$$

В сильных полях функция Бриллюэна стремится к единице, и намагничивание достигает насыщения:

$$J_{\text{нас}} = p_m n.$$

Система функциональных уравнений записывается в виде:

$$J = J_{\text{нас}} \ \text{th}\, x, \quad J = \frac{nk_BT}{J_{\text{нас}}\, b} x - \frac{B_0}{b}.$$

Легко убедиться, что в модели Вейсса намагниченность может существовать даже в отсутствие внешнего магнитного поля. Полагая $B_0 = 0$, получаем:

$$J = J_{\text{нас}} \ \text{th}\, x, \quad J = \frac{nk_BT}{J_{\text{нас}}\, b} x.$$

При малых значениях аргумента $\text{th}\, x \approx x$, причем наклон касательной к ее графику максимален именно в этой точке. Поэтому отличное от нуля решение уравнений существует лишь при условии

$$J_{\text{нас}} > \frac{nk_BT}{J_{\text{нас}}\, b}.$$

Это соотношение можно переписать как условие $T < T_C$, где

$$T_C = \frac{J_{\text{нас}}^2 b}{nk_B}.$$

Для упрощения записи введем безразмерные отношения $j = J/J_{\text{нас}}$ и $\tau = = T/T_C$. Тогда при температурах ниже критической ($\tau < 1$) уравнение для относительной намагниченности j_0 в отсутствие внешнего поля принимает вид:

$$j_0 = \text{th}\left(j_0/\tau\right).$$

Поведение кривой намагничивания вблизи нулевой и критической температур следует из асимптотических свойств функции Ланжевена. Вблизи $T = 0$ аргумент гиперболического тангенса велик и

$$\text{th}\ x \approx 1 - 2e^{-2x}.$$

Отсюда следует приближенное уравнение

$$j_0 \approx 1 - 2e^{-2/\tau}, \quad \text{или } J_0 \approx J_{\text{нас}} \left(1 - 2e^{-2T_C/T}\right).$$

Наоборот, вблизи критической температуры аргумент x мал (мало намагничивание) и мы используем разложение в ряд Тейлора

$$\text{th}\, x \approx x - \frac{x^3}{3} + O\left(x^5\right).$$

Тогда уравнение может быть приближенно записано как

$$j_0 \approx \frac{j_0}{\tau} - \frac{j_0^3}{3\tau^3}.$$

Отсюда легко находим

$$j_0 \approx \sqrt{3(1-\tau)}, \quad \text{или } J_0 \approx J_{\text{нас}} \sqrt{3\frac{T_C - T}{T_C}}.$$

В промежуточной области трансцендентное уравнение решается численно, зависимость намагничивания от температуры показана на рисунке. Таким образом, модель Вейсса описывает два важных свойства ферромагнетика существование критической температуры T_C (температуры Кюри) и спонтанное намагничивание образца в отсутствие внешнего магнитного поля.

Запишем для безразмерных величин $j = J/J_{\text{нас}}$ и $\tau = T/T_C$:

$$j = \text{th}\, x, \quad j = \tau x - \beta, \quad \beta = \frac{B_0}{bJ_{\text{нас}}}.$$

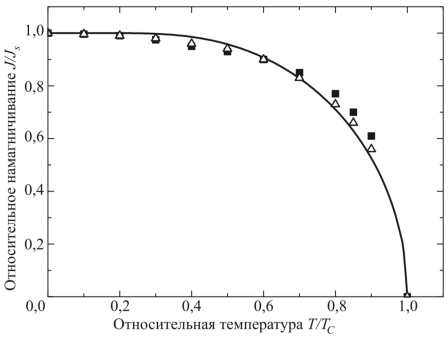


Рисунок 7: Намагничивание ферромагнетика может существовать даже в отсутствие внешнего магнитного поля при температуре ниже температуры Кюри T_c. Показаны экспериментальные данные для железа (черные квадратики) и никеля (светлые треугольники). Видно хорошее согласие с теоретической кривой

При высоких температурах $T \gg T_C$ намагниченность J стремится к нулю, т. е. $x \ll 1$. Снова используем в асимптотику гиперболического тангенса в нуле:

$$j \approx x, \quad j = \tau x - \beta,$$

откуда

$$j \approx \frac{\beta}{\tau - 1}, \quad \text{или} \quad J = \frac{B_0 T_C}{b\,(T - T_C)}.$$

Для магнитной восприимчивости $\chi_m = \mu_0 J/B_0$ получаем отсюда закон Кюри Вейсса

$$\chi_m = \frac{C}{T - T_C},$$

где постоянная C выражается через параметры модели:

$$C = \frac{\mu_0 T_C}{b}.$$

Тем самым мы убедились, что модель Вейсса описывает превращение ферромагнетика в парамагнетик при температурах выше критической. На рисунке показана зависимость относительной намагниченности от температуры при разных значениях внешнего магнитного поля.

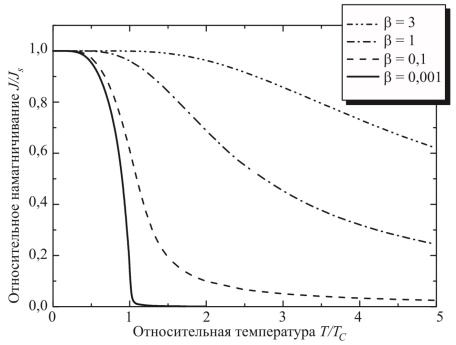


Рисунок 8: Относительное намагничивание ферромагнетика как функция температуры для разных значений внешнего магнитного поля. Сплошная линия ($\beta = 0,001$) демонстрирует, что даже очень слабое поле сглаживает излом кривой намагничивания вблизи температуры Кюри, который существует при B_0

Чем сильнее поле, тем больше элементарных магнитиков ориентируются вдоль него и тем сильнее надо нагреть вещество, чтобы хаотическое тепловое движение свело намагничивание к нулю. При уменьшении поля кривая зависимости намагниченности от температуры стремится к кривой спонтанной намагниченности, показанной на рисунке. Но сколь бы мало ни было внешнее поле B_0,

оно сглаживает резкий переход, наблюдаемый в точке $T = T_C$ при $B_0 = 0$. Такое поведение типично для так называемых фазовых переходов второго рода, сопровождающихся изменением упорядоченности системы.

Поскольку намагничивание зависит от магнитного поля нелинейно, магнитную восприимчивость в этом случае определяют как производную J по внешнему полю:

$$\chi_m = \mu_0 \frac{dJ}{dB_0}.$$

Таким образом, магнитная восприимчивость ферромагнетиков зависит как от температуры, так и от внешнего поля. Из уравнений (21.55) следует, что

$$\chi_m = \frac{\mu_0/b}{(T/T_C)\,\mathrm{ch}^2(x) - 1}, \quad x = \frac{T_c}{T} \cdot \frac{J + B_0/b}{J_{\text{нас}}}.$$

График зависимости χ_m от температуры показан на рисунке. Чем слабее внешнее поле, тем острее и выше пик, смещающийся при этом к точке $T = T_C$. При высоких температурах асимптотическое поведение всех кривых одинаково, так как постоянная Кюри C не зависит от B_0.

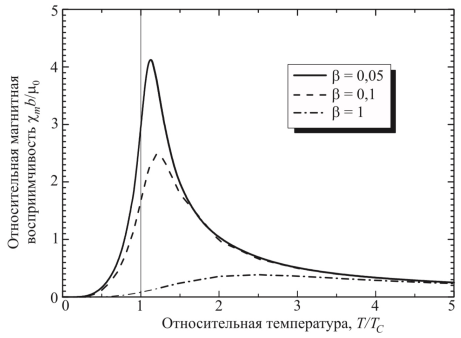


Рисунок 9: Зависимость магнитной восприимчивости ферромагнетика от температуры при некоторых значениях внешнего магнитного поля. Тонкая вертикальная линия соответствует температуре $T = T_C$

На рисунке показана зависимость намагничивания от внешнего поля при некоторых температурах. Обращаем внимание, что при $T < T_C$ графики начинаются со значения спонтанного намагничивания при нулевом внешнем поле. С ростом магнитной индукции B_0 намагничивание приближается к насыщению по экспоненциальному закону, но тем медленнее, чем выше температура.

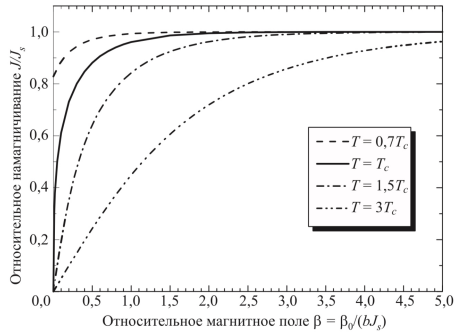


Рисунок 10: Зависимость намагничивания ферромагнетика от внешнего поля (кривые намагничивания) при некоторых температурах; кривые для T < TC начинаются со значений спонтанного намагничивания при нулевом внешнем поле

В таблице приведены значения температуры Кюри для некоторых ферромагнетиков.

Обменная энергия

Какова же физическая природа молекулярного поля Вейсса, что именно упорядочивает магнитные моменты структурных единиц вещества? Первой приходит в голову идея отдать эту направляющую

Элемент	Fe	Co	Ni	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm
T_C, K	1044	1388	627,4	289	230	179	132	85	58

Рисунок 11: Температура Кюри для некоторых ферромагнетиков

и организующую роль взаимодействиям магнитных дипольных моментов атомов. Но магнитное взаимодействие на несколько порядков слабее электростатического и такая роль ему просто не по плечу, что понял еще сам Вейсс. Эксперименты указывали также на то, что в ферромагнетиках упорядочиваются спиновые магнитные моменты, а не орбитальные, которые будто бы игнорируются гипотетическим молекулярным полем Вейсса. Ответ был найден лишь в рамках квантовой механики через 20 лет после появления модели Вейсса, и он оказался неожиданным: никакого молекулярного поля не существует, а за упорядочение отвечает принцип Паули, запрещающий двум электронам находиться в одном состоянии.

Согласно квантовой механике, электроны в атомах не являются точечными частицами, вращающимися по орбитам вокруг атомного ядра. Они, скорее, могут быть представлены как облачка, размазанные в пространстве. Представим себе два покоящихся атома водорода, удаленных на большое расстояние, и пусть энергия электронов в них равна W_1 и W_2, так что полная энергия системы $W = W_1 + W_2$. Начнем теперь сближать наши атомы. По мере сближения в игру вступят электростатические силы взаимодействия между электронными облачками. Энергия этого взаимодействия, как оказалось, состоит из двух частей. Одна из них (Q) выглядит как сумма энергий кулоновского взаимодействия различных частей электронных облачков. Другая зависит от квадрата полного спина электронов $\left(A\vec{S}^2\right)$ и классического аналога не имеет. Коэффициент A называется обменным интегралом, и формулы для него выглядят так, будто электроны часть времени проводят в своем облачке, а часть - в чужом, так что невозможно сказать, каким электроном создается данное облачко, какому атому «принадлежит» данный электрон. Электроны «коллективизируются», атомы как бы обмениваются электронами (или, что то же самое, электроны будто обмениваются состояниями). Но на самом деле электроны по облачкам не гуляют, ни в каких процессах обмена не участвуют, и обменная энергия - тоже часть энергии электростатического взаимодействия электронов с ядрами и друг с другом. Просто принцип Паули требует, чтобы эти облачка имели определенную симметрию в зависимости от спина всей системы. Таким образом, полная энергия системы запишется в виде

$$W_S = W_1 + W_2 + Q - A\vec{S}^2,$$

где индекс S указывает на зависимость энергии от полного спина системы. Численное значение коэффициента A зависит от степени перекрытия электронных облачков наших электронов. Учитывая, что полный спин равен сумме спинов электронов $\left(\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2\right)$, записываем полную энергию системы в виде

$$W_S = W_1 + W_2 + Q - A\vec{S}_1^2 - A\vec{S}_2^2 - 2A\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2.$$

Последнее слагаемое выглядит как взаимодействие двух спинов, хотя никакого нового взаимодействия, кроме электростатического, здесь нет. В случае параллельных спинов электронов полный спин системы равен единице, если же спины электронов направлены в разные стороны, то полный спин равен нулю. Энергии этих состояний различаются:

$$W_0 = W_1 + W + 2 + Q - A\vec{S}_1^2 - A\vec{S}_2^2 + 2AS_1S_2,$$
$$W_1 = W_1 + W + 2 + Q - A\vec{S}_1^2 - A\vec{S}_2^2 - 2AS_1S_2.$$

Здесь в первой строке записана энергия состояния с $S = 0$, а во второй - с $S = 1$. Поскольку система всегда выбирает состояние с низшей энергией, все зависит от знака обменного интеграла A. В природе встречаются оба случая.

Так, в атоме гелия при переходе одного из электронов в возбужденное состояние обменный интеграл оказывается положительным. Это значит, что состояние с полным спином $S = 1$ (ортогелий) имеет меньшую энергию, чем возбужденное состояние со спином $S = 0$ (парагелий). Получается, что в природе как будто имеются два сорта атомов гелия с разными свойствами - различаются их спектры излучения и магнитные свойства (ортогелий - парамагнетик, парагелий - диамагнетик). Наблюдаемый спектр гелия объяснил в 1926 г. В. Гейзенберг, который и выдвинул концепцию обменного взаимодействия [3].

А вот при объединении двух атомов водорода в молекулу обменный интеграл отрицателен, и потому энергетически более выгодно состояние с нулевым полным спином. Электронные облачка

таких «спаренных» электронов располагаются между атомными ядрами и притягивают их к себе, преодолевая кулоновское отталкивание протонов и обеспечивая тем самым стабильность молекулы. Теорию ковалентной связи на примере молекулы водорода создали в 1927 г. В. Гайтлер и Ф. Лондон.

В кристаллах возможны обе ситуации. Необходимое условие для возникновения ферромагнетизма - наличие спинового магнитного момента у атомов. Как известно, электроны в атомах располагаются на оболочках и подоболочках, которые, если пойти по таблице Менделеева, заполняются последовательно от нижней к верхней. Спин и магнитный момент заполненных подоболочек равен нулю, так что магнитный момент атома создается электронами на незаполненных подоболочках.

Но атомы сами по себе не бывают ферромагнитными, ферромагнетизм - коллективный эффект, он может появиться только у кристаллической решетки. Если расстояния между соседними атомами решетки малы (как в молекуле водорода), то обменный интеграл отрицателен и конфигурация с параллельными спинами энергетически невыгодна. Но обменный интеграл становится положительным, если отношение постоянной кристаллической решетки a (т. е. диаметр атома при плотной упаковке) к среднему диаметру d незаполненной подоболочки превышает 1,5 . Отсюда следует, что ферромагнетизм может возникнуть у веществ, атомы которых имеют незаполненные внутренние подоболочки. Последовательный порядок заполнения подоболочек нарушается, начиная с четвертого периода, где у так называемых переходных металлов появляются незаполненные внутренние подоболочки с некомпенсированными магнитными моментами. В этом периоде как раз и находятся железо, кобальт и никель, кристаллы которых проявляют ферромагнитные свойства. Однако в том же периоде таблицы Менделеева кристаллы соседей этих элементов (марганец, хром, ванадий) ферромагнетиками не являются, несмотря на то что у них также имеются незаполненные внутренние оболочки. Но у атомов этих элементов отношение a/d недостаточно велико. Марганец, ближайший сосед железа по таблице Менделеева, тоже имеет большой спиновый магнитный момент, но из-за малости межатомного расстояния ферромагнетиком не является. А в сплавах с сурьмой и мышьяком расстояния между атомами марганца возрастают, так что обменный интеграл становится положительным, и эти сплавы уже являются ферромагнетиками.

Элемент	a, нм	d, нм	a/d	Ферромагнетик?
Марганец	0,252	0,171	1,47	Нет
Железо	0,250	0,153	1,63	Да
Кобальт	0,251	0,138	1,82	Да
Никель	0,250	0,127	1,97	Да
Платина	0,277	0,225	1,23	Нет
Гадолиний	0,335	0,108	3,10	Да

Рисунок 12: Зависимость магнитных свойств кристаллической решетки некоторых элементов от отношения a/d диаметра а атома к диаметру d его незаполненной оболочки

Однако слишком большие межатомные расстояния также препятствуют возникновению ферромагнетизма, так как обменный интеграл быстро убывает с увеличением расстояния между центрами перекрывающихся электронных облачков. Можно сказать, что существование ферромагнетизма (как и многое в нашем мире) - результат счастливой случайности.

Домены и гистерезис

В ферромагнитных кристаллах благодаря обменному взаимодействию спиновые магнитные моменты соседних атомов выстраиваются в одном направлении, достигая насыщения при температурах, заметно меньших температуры Кюри. Почему же тогда существуют ненамагниченные образцы железа, кобальта и никеля, для которых низкими являются уже комнатные температуры и где ничто не мешает спонтанному намагничиванию? Изучение строения ферромагнетиков показало, что ферромагнетик состоит из множества спонтанно намагниченных областей с линейными размерами порядка $10^{-3}-10^{-4}$ см, которые называются доменами (от англ. domain — территория, зона, область). Намагничивание каждого домена достигает насыщения, все его магнитные моменты повернуты в одну сторону и создают большой магнитный момент всего доме- на. Но в отсутствие внешнего поля магнитные моменты доменов расположены хаотически, так что суммарный магнитный момент образца ферромагнетика равен нулю. Между доменами с разной ориентацией моментов существует тонкая область — стенка домена толщиной около двухсот атомных слоев, где моменты постепенно поворачиваются в другую сторону. Во внешнем магнитном поле магнитные моменты доменов выстраиваются вдоль поля, во много раз усиливая его. Чем сильнее внешнее поле, тем большее число доменов ориентированы вдоль него. Домены с ориентацией магнитных моментов вдоль поля увеличиваются в объеме и «захватывают» домены с другой ориентацией моментов, ломая стенки между

ними. В сильных полях H порядка нескольких сотен А/м намагниченность достигает насыщения уже для всего образца. Прямым доказательством существования доменов, ранее открытых Вейссом теоретически, «на кончике пера», стал опыт немецкого физика Г. Баркгаузена (1919).

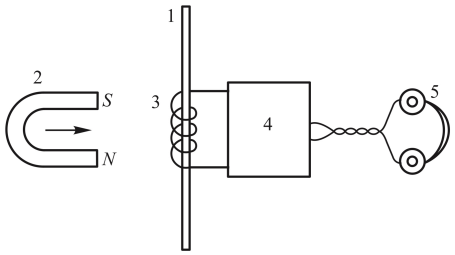


Рисунок 13: Схема опыта Баркгаузена, доказавшего реальность существования доменов в ферромагнетиках

Схема опыта показана на рисунке. Если к железному стержню 1 медленно приближать постоянный магнит 2, то стержень намагничивается и растет магнитный поток через намотанную на него катушку 3, сделанную из проводника. Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, в катушке наводится ЭДС. Эта ЭДС меняется скачкообразно при каждой перестройке доменов. Если подсоединить катушку к усилителю 4, на выходе которого поставить наушники телефона или динамики, то эти скачки намагничивания («скачки Баркгаузена») проявятся в виде щелчков. По чьему-то образному выражению, мы слышим «хруст костей парамагнетика». На кривой зависимости намагничивания от внешнего поля скачки проявятся в виде небольших зубчиков. Современная техника позволяет увидеть домены в микроскопы (рисунок).

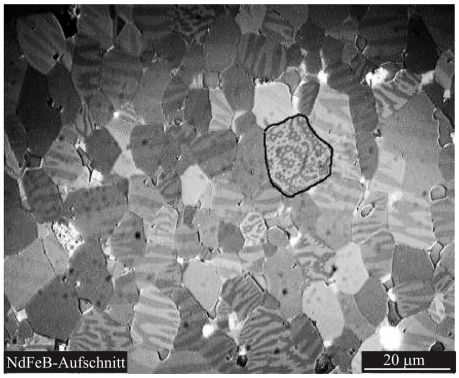


Рисунок 14: Микрокристаллы в сплаве NdFeB, применяемом в неодимовых магнитах. Светлые и темные полосы, видимые в каждой грануле с помощью магнитооптического микроскопа Керра, — это магнитные домены.

Типичный ход кривой намагничивания показан на рисунке для образца, полностью размагниченного. Энергия взаимодействия $W_m = -\vec{M} \cdot \vec{B} = -MB\cos\vartheta$ магнитного момента $\vec{M}$ домена с внешним полем $\vec{B}$ может меняться как за счет роста самого домена при том же намагничивании $\vec{J}$ ($\vec{M} = \vec{J}V$), так и за счет поворота его магнитного момента (изменения угла ϑ). Домены — довольно крупные образования и повернуть их моменты не так просто. Поэтому в слабых полях первым делом начинает изменяться объем доменов. Энергетически более выгодные домены начинают расти за счет соседних доменов с менее выгодным расположением моментов. Сначала рост происходит путем деформации (изгибания) стенок доменов (область I). При снятии поля стенки возвращаются в прежнее равновесное положение, поэтому эта область называется областью обратимого намагничивания. В более сильных полях происходит резкое возрастание намагничивания (область II). В этой области рост объема энергетически выгодных доменов происходит уже за счет ломки стенок и «захвата территории» соседних, менее удачливых доменов с невыгодной ориентацией магнитных моментов. Именно в этой области наблюдаются скачки Баркгаузена. В сильных полях рост намагничивания происходит уже в основном за счет поворота магнитного момента доменов (область III). Наконец, образец достигает насыщения (область IV), где намагничивание уже перестает зависеть от внешнего поля, и магнитная индукция растет линейно: $\vec{B} = \mu_0 \left(\vec{H} + J_{\text{нас}} \right)$. Во всех этих случаях

расположение и изменение размеров доменов определяются условиям минимума энергии системы. Но в энергию системы помимо энергии взаимодействия магнитных моментов домена с внешним полем дает вклад и энергия доменных стенок, на энергию влияет также анизотропия кристалла (по одним направлениям намагничивание происходит легче, по другим - труднее), и даже форма образца (длинный и тонкий образец намагнитить вдоль оси легче, чем короткий и толстый). Поэтому задача расчета намагничивания кристалла весьма непроста.

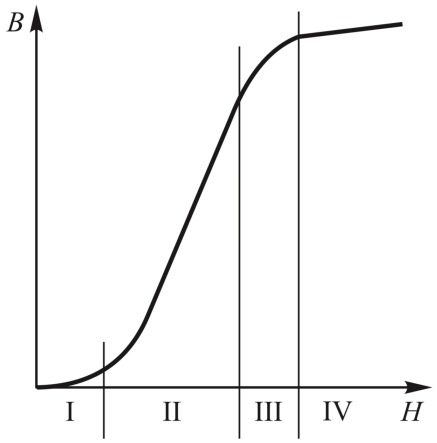


Рисунок 15: Кривая намагничивания для образца, предварительно полностью размагниченного. Показаны области разных процессов, происходящих с доменами во внешнем поле напряженностью H

При изменении напряженности $\vec{H}$ внешнего поля зависимость $\vec{B} = f(\vec{H})$ имеет вид, изображенный на рисунке. Это явление называется магнитным гистерезисом. Сначала $H = 0$ и $B = 0$, затем при медленном (квазистатическом) увеличении H до некоторого значения H_a магнитная индукция образца, который не был первоначально намагничен, возрастает по кривой $0 - 1$ до значения B_a.

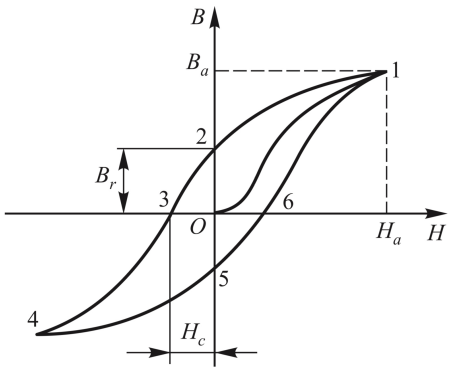


Рисунок 16: Зависимость магнитной индукции B ферромагнетика от напряженности магнитного поля $H = B_0/mu_0$ (петля гистерезиса). При $H > H_a$ (вне предельной кривой намагниченности) зависимость $B(H)$ будет линейной

Начнем плавно уменьшать напряженность внешнего магнитного поля, тогда намагничивание будет изменяться по кривой 1–2, а не по первоначальной кривой 0–1. В результате, когда напряженность внешнего поля станет равной нулю, намагничивание образца не исчезает и характеризуется величиной B_r, которая называется остаточной индукцией. Намагничивание имеет при этом значение J_r, называемое остаточным намагничиванием. Как уже говорилось, домены — достаточно крупные образования, и тепловое движение не в состоянии разрушить остаточную индукцию. Для этого надо приложить обратное внешнее поле. Магнитная индукция становится равной нулю (точка 3 на рисунке) под действием противоположно направленного поля H_c. Напряженность поля H_c называется коэрцитивной силой. Увеличивая противоположно направленное внешнее поле до значения H_a, мы придем в точку 4 и, снова сменив направление поля, по кривой 4–5–6–1 вернемся в точку 1. При повторении цикла при тех же максимальных значениях внешнего поля H_a мы прой-

дем по той же самой петле. Первоначальный участок 0–1 может быть получен лишь при полном размагничивании образца.

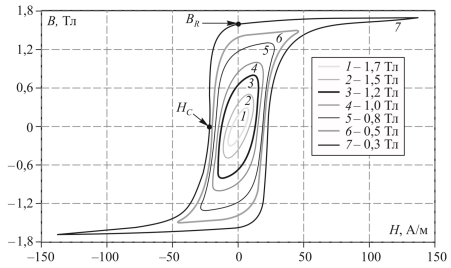


Рисунок 17: Семейство петель гистерезиса, полученных для образца из стали при сигнале частотой 50 Гц с разными амплитудами, так что остаточное магнитное поле B_R менялось в пределах от 0,3 Тл до 1,7 Тл. Показана также точка H_c — коэрцитивная сила.

При увеличении амплитуды H_a меняющегося внешнего поля H площадь петель гистерезиса также увеличивается (рисунок). Такие петли называют частными петлями гистерезиса. Но когда амплитуда приложенного внешнего поля становится больше величины поля, при котором достигается насыщение намагниченности ($H_a > H_{\text{нас}}$), петля перестает меняться, и ее называют предельной петлей гистерезиса.

Подготовка к контрольной работе №2

ЗАДАЧА 1

По рамке пропускается ток I, площадь рамки S, масса m. Рамка подвешена на неупругой нити и свободно расположена в горизонтальном магнитном поле индукции $\vec{B}$ (рисунок). Определите период малых крутильных колебаний рамки у положения равновесия, если ее момент инерции относительно оси симметрии равен I_0. При колебаниях рамки ток поддерживается постоянным $I = const$.
$I = 6,28$ А, $S = 25$ см^2, $m = 9$ г, $B = 6,28$ мТл, $I_0 = 25 \cdot 10^{-5}$ кг·м^2, $T-$?

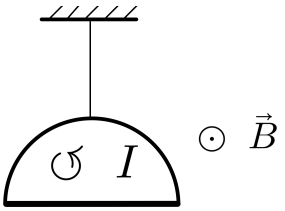


Рисунок 18

ЗАДАЧА 2

На тороидальном железном сердечнике со средним диаметром d имеется обмотка с числом витков N. В сердечнике сделана поперечная прорезь шириной b. По обмотке протекает ток I. Пренебрегая рассеянием магнитного поля на краях зазора, найти магнитную проницаемость железа, если: индукция магнитного поля в зазоре равна B.
$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м, $d = 20$ см, $N = 1000$, $b = 1$ мм, $I = 0,85$ А, $B = 0,85$ Тл, $\mu-$?

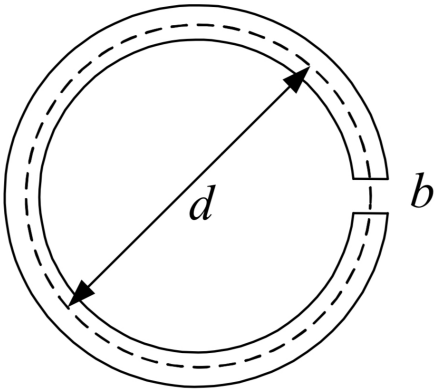


Рисунок 19

ДОПОЛНЕНИЕ

Опыт Штерна и Герлаха

В 1922 г. немецкими физиками О. Штерном (Нобелевская премия по физике в 1943 г.) и В. Герлахом было исследовано расщепление атомного пучка при его пролете через неоднородное магнитное поле.

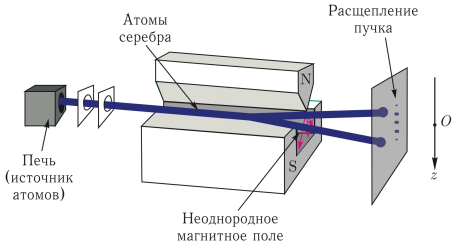


Рисунок 20

Схема их опыта изображена на рисунке. Пучок диамагнитных атомов серебра, формируемый несколькими диафрагмами, пролетал через магнитное поле, создаваемое полюсами постоянного магнита. Поскольку поле было неоднородным в направлении от одного полюса к другому (вдоль оси Oz), то на атомы вдоль этой оси будет действовать сила. Если представить силовую функцию для атома в виде

$$U(z) = -I \cdot \Phi = -I\Delta\mathbf{S} \cdot \mathbf{B}(z) = -\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{B}(z),$$

то сила, будет равна

$$F_z = -\left(\frac{dU}{dz}\right)_I = p_{mz} \cdot \frac{dB_z}{dz}.$$

В эксперименте пучок расщеплялся на нечетное число компонент. Это свидетельствовало о том, что проекция магнитного момента атома на направление поля может принимать лишь дискретные значения. По отклонению можно было рассчитать магнитный момент атома p_m.

В некоторых экспериментах число компонент было четным. В опытах с пучком невозбужденных атомов водорода вообще не должно было быть никакого расщепления, поскольку у таких атомов электронное облако сферически симметричное, и $p_m = 0$. Однако и в этом случае пучок расщеплялся на две компоненты.

Для объяснения экспериментальных результатов американские физики голландского происхождения С. Гаудсмит и Дж. Уленбек в 1925 г. выдвинули два постулата:
а) электрон обладает внутренним моментом импульса;
б) электрон обладает магнитным моментом.

Таким образом, электрон уподоблялся заряженному телу, вращающемуся вокруг своей оси. Поэтому механический момент электрона получил название спин (от англ. «spin»- вращать). Магнитный момент электрона называется спиновым магнитным моментом. Отношение этих моментов (гиромагнитное отношение):

$$\Gamma_e \approx \frac{e}{m} < 0.$$

Таким образом, 1925 год оказался годом рождения квантовой механики Гейзенберга и Дирака, годом рождения новой квантовой статистики БозеЭйнштейна, годом рождения принципа Паули и гипотезы спина.

В 1928 г. один из создателей квантовой механики английский физик-теоретик П. Дирак (Нобелевская премия по физике 1933 г. совместно с Э. Шредингером) показал, что эти два постулата являются следствием релятивистски инвариантной квантовой механики.

В настоящее время электрон рассматривается как бесструктурная элементарная частица, обладающая зарядом, массой, магнитным и механическим моментами.

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР)

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) - резонансное поглощение или излучение электромагнитной волны веществом, содержащим ядра с ненулевым спином, находящимся во внешнем магнитном поле. Это явление было открыто в 1938 г. американским физиком И. Раби в молекулярных пучках

(Нобелевская премия по физике 1944 г.). В 1946 г. его соотечественники Ф. Блох и Э. Парселл наблюдали ЯМР в жидкостях и твердых телах (Нобелевская премия по физике 1952 г.).

Квантовое описание явления ЯМР схоже с приведенным выше описанием явления ЭПР с той лишь разницей, что в формулах необходимо использовать гиромагнитное отношение ядер, которое более чем на три порядка меньше гиромагнитного отношения электрона. Поэтому используют электромагнитные волны мегагерцевого диапазона. К ядрам с ненулевым спином относятся ^{1}H, ^{13}C, ^{15} N, ^{35}P и другие. Спектроскопия ЯМР на ядрах ^{1}H в настоящее время наиболее развита и получила название протонный магнитный резонанс (ПМР). У протона спиновое квантовое число $s = 1/2$, поэтому $S_z = \pm\hbar/2$. Это означает, что энергетический уровень протона в магнитном поле расщепляется на два уровня.

Как показывает практика, расстояние между этими уровнями определяется не только внешним магнитным полем B, но и зависит от природы ядра, его электронного окружения, различных внутри- и межмолекулярных взаимодействий.

Влияние электронной оболочки на ЯМР проявляется, в частности, в том, что внешним полем B в ней индуцируются токи, которые создают вторичное магнитное поле $B' = \sigma B$, пропорциональное исходному полю и ослабляющее его действие. Поэтому индукция эффективного поля, действующего на ядро, будет равна $B = B(1 - \sigma)$, а резонансная частота

$$\Omega = -\Gamma_p B(1 - \sigma),$$

где Γ_p - гиромагнитное отношение протона, σ - безразмерная величина, называемая константой экранирования.

В общем случае константа экранирования включает в себя также: вклад в экранирование от соседних примесных атомов, вклад молекулы в целом или отдельных ее составляющих, межмолекулярный вклад, зависящий от температуры, растворителя и других внешних факторов.

Поэтому одни и те же ядра атомов в различных окружениях в молекуле дают различные спектры (сигналы) ЯМР. Отличие такого сигнала ЯМР от сигнала стандартного вещества позволяет определить так называемый химический сдвиг, который обусловлен химическим строением изучаемого вещества. В методиках ЯМР есть много возможностей определять химическое строение веществ, конформации молекул, эффекты взаимного влияния, внутримолекулярные превращения и пр.

Магнито-резонансная томография (МРТ)

На основе ЯМР в медицине получил распространение метод диагностики, названный магнито- резонансная томография. Метод МРТ позволяет изучать организм человека за счет насыщенности тканей организма водородом, атомы которого находятся в окружении различных атомов и молекул. Резонансные частоты протонов в разных частях человеческого тела будут различными, что позволяет судить об экранировании, химическом сдвиге и, в конечном итоге, о состоянии пациента.

Впервые эта идея была высказана советским физиком В. Ивановым в 1960 г. Однако практическая реализация такого метода диагностики была осуществлена в 1973 г. американским химиком П. Лотербургом и английским физиком П. Мэнсфилдом (Нобелевская премия в области медицины 2003 г.), которые обосновали метод магниторезонансной томографии.

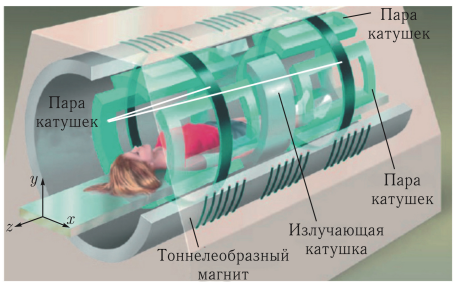


Рисунок 21

Схема магниторезонансного томографа показана на рисунке. Большой тоннелеобразный электромагнит в виде соленоида создает вдоль оси Oz сильное магнитное поле с индукцией $B \geqslant 1$ Тл. Кроме этого, имеются три пары катушек, которые создают дополнительное градиентное магнитное поле $B_\Gamma(x, y, z)$, параллельное основному. Это поле меняется вдоль координатных осей таким

образом, что оно локализовано в небольшом объеме $\Delta x \cdot \Delta y \cdot \Delta z$, а вне его быстро убывает. При сканировании этот объем может перемещаться в плоскости xOy. В тоннеле вдоль оси Oz перемещается стол с лежащим на нем пациентом, градиентное поле перемещается в поперечной плоскости. Это дает возможность получать информацию «послойно». Собранные сигналы обрабатываются с помощью компьютера для создания трехмерного изображения тела. Задав какой-либо код для градаций амплитуды ЯМР-сигналов (яркость или цвет на экране монитора), можно получить условное изображение (томограмму) срезов внутренней структуры объекта.

В самых современных томографах индукция магнитного поля превышает величину 10 Тл. Для этого используются мощные сверхпроводящие электромагниты, охлаждаемые жидким гелием, объем которого может достигать нескольких сотен литров.

Размагничивание тел

Хорошо известно, что механические часы, побывав в магнитном поле, начинают спешить. Это происходит из-за слипания намагниченных витков спиральной пружинки, в результате чего ее жесткость увеличивается, а период крутильных колебаний маятника часов уменьшается. Во многих важных практических ситуациях необходимо размагничивать приборы, самолеты, военные корабли и другую технику. Для этого объект помещается в переменное магнитное поле с постепенно уменьшающейся до нуля амплитудой. Такому процессу будет соответствовать петля гистерезиса, постепенно стягивающаяся к началу координат. Чем толще образец — тем ниже должна быть частота размагничивающего поля, а чем выше магнитная проницаемость вещества—тем медленнее должна убывать амплитуда магнитного поля (необходимо большое число циклов перемагничивания). Например, образец из пластин листовой электротехнической стали толщиной 0,35–0,5 мм размагничивают в течение 1мин плавным уменьшением магнитного поля частотой 50 Гц от максимальной напряженности поля 2000–2500 А/м до нуля. Поэтому магнитные носители информации следует предохранять от воздействия электромагнитного поля.

Поле постоянного магнита

Рассмотрим структуру магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом в форме однородно намагниченного цилиндра с намагниченностью $J_{\text{ост}}$. Это можно сделать, используя формализм молекулярных токов или магнитных зарядов.

В первом приближении можно считать, что по поверхности магнита течет молекулярный ток с поверхностной плотностью $\mathbf{i}_{\text{мол}} = J_{\text{ост}} \times \mathbf{n}$. Магнит можно рассматривать как катушку с молекулярным током. Тогда индукция поля на оси магнита будет равна

$$B = \mu_0 \frac{N I_{\text{мол}}}{2l} \left(\cos\alpha_2 - \cos\alpha_1\right) = \mu_0 \frac{J_{\text{ост}}}{2} \left(\cos\alpha_2 - \cos\alpha_1\right).$$

Следует подчеркнуть, что индукция поля не зависит от магнитной проницаемости вещества магнита! Напряженность поля, в соответствии с определением, будет равна

$$H = \frac{B}{\mu_0} - J_{\text{ост}} = \frac{J_{\text{ост}}}{2} \left(\cos\alpha_2 - \cos\alpha_1\right) - J_{\text{ост}} .$$

На рисунке показано распределение индукции, намагниченности и напряженности поля на оси магнита. Линии индукции и напряженности изображены на другом рисунке. Линии индукции непрерывны, а линии напряженности начинаются на положительных «магнитных зарядах» и заканчиваются на отрицательных «магнитных зарядах».

На рисунке представлена фотография постоянного магнита, в окружающем пространстве которого железные опилки выстроились вдоль линий индукции поля

Если использовать формализм магнитных зарядов, то на торцах магнита поверхностная их плотность $\sigma_m = -\left(J_{2n} - J_{1n}\right) = -J_{\text{ост}}$ (на правом торце - положительный, а на левом - отрицательный). В соответствии с договоренностью справа будет северный магнитный полюс, а слева южный. Далее, воспользовавшись аналогией с электростатикой, сделаем замены:

$$\mathbf{E} \to \mathbf{H}, \quad \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \to \sigma_m, \quad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \to \frac{1}{4\pi}.$$

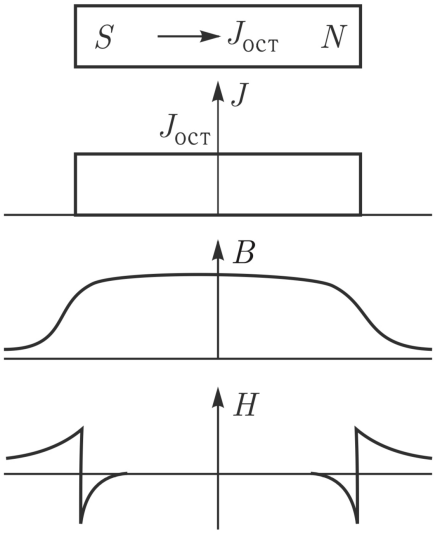


Рисунок 22

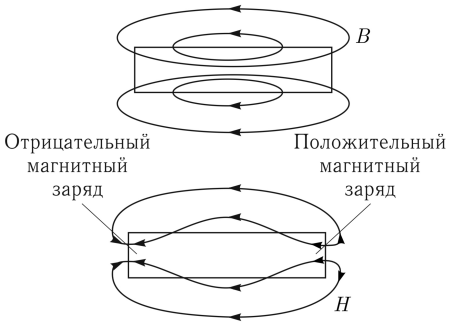


Рисунок 23

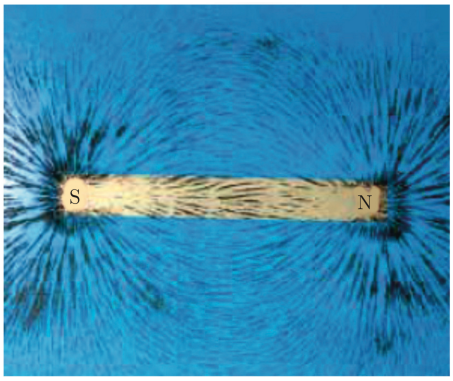


Рисунок 24

Напряженность электростатического поля на оси равномерно заряженного диска равна:

$$E = \frac{F}{q_0} = \frac{2kq}{R^2}\left[1 - \frac{r}{\sqrt{r^2+R^2}}\right] =$$
$$= 2\pi k\sigma\left[1 - \frac{r}{\sqrt{r^2+R^2}}\right] = 2\pi k\sigma(1-\cos\alpha).$$

Складывая напряженности полей двух разноименно заряженных дисков, с учетом замен, приходим к полученной ранее формуле для H. Чем длинней магнит, тем больше расстояние между магнитными зарядами, и тем меньше напряженность поля в средней части магнита.

Как и в электростатике, одноименные магнитные заряды разных магнитов (одноименные полюса) отталкиваются, а разноименные — притягиваются. На рисунке верхний кольцевой магнит за счет сил отталкивания парит над нижним.



Рисунок 25

Поезд на магнитной подушке

Левитация — явление, при котором тело без видимой опоры «висит» над поверхностью. Это может быть мяч для игры в пинг-понг в потоке вертикальной струи воздуха (аэродинамическая левитация), микрочастица в вертикальном лазерном луче (оптическая левитация), капля жидкого диамагнитного кислорода, висящая между полюсами магнита в создаваемом ими неоднородном поле (магнитная левитация). Магнитную левитацию можно легко наблюдать, надев на вертикальный карандаш два одинаковых ферромагнитных намагниченных кольца. Если кольца будут обращены друг к другу разноименными полюсами, то верхнее кольцо будет парить в воздухе.

Практическое воплощение в жизнь эта идея получила при создании поездов на магнитной подушке, построенных по разработанной в Германии технологии MAGLEV (от англ. «magnetic levitation»). Отсутствие контакта с рельсами позволяет резко уменьшить сопротивление движению поезда. Первая дорога (M-Bahn) длиной 1,6 км построена в Берлине и введена в эксплуатацию в 1989 г. Однако она просуществовала менее двух лет: после разрушения берлинской стены она была демонтирована и включена в систему метро Берлина. Небезынтересно отметить, что экспериментальный поезд TGV во Франции на колесах в 1991 г. разогнался по рельсам до скорости 515,3 км/ч! В 2002 г. в Китае при участии немецкой компании Transrapid была построена 30 километровая MAGLEV — дорога, связывающая Шанхай с аэропортом Пудун, скорость движения поезда на которой достигает 450 км/ч. В 2003 г. в Японии во время испытания поезд на магнитной подушке достиг скорости 581 км/ч! Технология MAGLEV потребовала решить огромное число технических проблем, поэтому стоимость дороги чрезвычайно высока. На данный момент существует 3 типа магнитного подвеса поездов: электродинамическая подвеска EDS, электромагнитная подвеска EMS и подвеска на постоянных магнитах. В технологии EDS используются электромагниты, обмотка которых находится в сверхпроводящем состоянии при гелиевой температуре. Магнитные материалы должны обладать высокими критическими значениями температур и магнитного поля. Однажды созданный в сверхпроводнике ток может существовать неограниченно долго при условии, что поддерживается сверхнизкая температура. В технологии EMS применяются электромагниты, в обмотках которых необходимо поддерживать электрический ток. Потенциально самой экономичной считается технология с использованием постоянных магнитов. В любом варианте серьезной проблемой является большой вес достаточно мощных магнитов для поддержания в воздухе массивного состава. Поезд левитирует за счет отталкивания одинаковых полюсов магнитов, расположенных под днищем вагонов и на направляющих пути. Датчики постоянно замеряют расстояние от поезда до

пути и подают управляющий сигнал на систему питания обмоток электромагнитов. Тем самым обеспечивается стабилизация расстояния. Тяга и торможение осуществляются линейным двигателем. Он состоит из расположенных вдоль дороги обмоток, которые при последовательном их питании (друг за другом) создают бегущее магнитное поле. На составе находится другая часть двигателя, ток в магнитах которой взаимодействует с бегущим полем. На рисунке схематично изображены магниты, расположенные вдоль пути и на самом поезде, и показаны силы, обеспечивающие тягу и торможение.

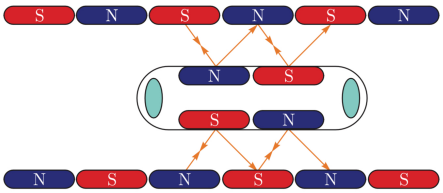


Рисунок 26

На другом рисунке дан внешний вид поезда и элементы его конструкции.



Рисунок 27

Сейчас разработано множество проектов линейных двигателей, но всех их можно разделить на две категории — двигатели низкого ускорения и двигатели высокого ускорения. Двигатели низкого ускорения используются в общественном транспорте (маглев, монорельс, метрополитен). Двигатели высокого ускорения весьма небольшие по длине и обычно применяются, чтобы разогнать объект до высокой скорости, а затем выпустить его. Они часто используются для исследований гиперскоростных столкновений, как оружие или пусковые установки космических кораблей.

Магнитные носители информации

С помощью магнитожестких материалов можно создать носители информации, которая может сохраняться на них многие годы. Для этого небольшой электромагнит (записывающая головка) создает намагничивающее поле за счет электрического тока, являющегося записываемым сигналом (рисунок). На магнитной ленте, диске и пр., двигающихся относительно головки, создаются области с разным остаточным намагничиванием. Так образуется магнитная сигналограмма.

При воспроизведении магнитная сигналограмма равномерно протягивается мимо электромагнита, который называют воспроизводящей головкой. Каждый участок намагниченного носителя создает в сердечнике воспроизводящей головки магнитный поток. При движении носителя магнитный поток изменяется и возникает ЭДС индукции (см. далее), которая воспроизводит закон изменения записанного на носитель сигнала. Первый аппарат - телеграфон - для магнитной записи и воспроизведения звука был создан датским инженером В. Поульсеном в 1898 г. В качестве носителя в аппарате была использована стальная проволока диаметром 0,5–1,0мм, движущаяся со скоростью около 2 м/с. Такая большая скорость привела к тому, что для записи докладов конференции в Копенгагене (1908 г.) в течение 14 часов было потрачено около 100 кг проволоки! В 1925 г. И. Крейчману (СССР) и в 1928 г. Ф. Пфлеймеру (Германия) были выданы патенты на носитель в виде гибкой немагнитной ленты, на которую нанесен рабочий слой из ферромагнитного порошка. После того как в 1934 г. немецкая фирма «IG Farben» выпустила первую промышленную партию магнитной ленты, появились магнитофоны. Профессиональная аппаратура магнитной записи начала использоваться в радиовещании с 40-х годов, а с 1956 г. она появилась и на телевидении.

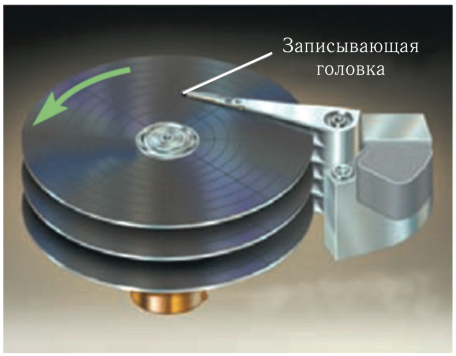


Рисунок 28

С 1952 г. магнитную запись начинают применять для хранения информации в ЭВМ: сначала на ленте, а затем и на магнитном диске (1962 г.). В 1984 г. появился новый носитель — магнитный диск, который обеспечил высокую плотность записи информации. Появившиеся в это же время компакт-диски (CD), а позднее и диски DVD, в которых использована оптическая запись информации, стали вытеснять магнитные носители. Широкое распространение для хранения информации получила технология «флэш-память».

Антиферромагнетики, ферримагнетики, ферриты

Как отмечалось ранее, у антиферромагнетиков нескомпенсированные спины внутренних электронов соседних атомов самопроизвольно устанавливаются антипараллельно. Поэтому кристаллическую решетку антиферромагнетика можно рассматривать как сложную решетку, состоящую из двух подрешеток, намагниченных противоположно и компенсирующих друг друга. У некоторых веществ, называемых ферримагнетиками, эта компенсация может оказаться неполной. Поэтому в них хотя и существует некоторая спонтанная намагниченность, однако она значительно меньше, чем у ферромагнетика. Термин «ферримагнетизм» ввел в 1948 г. французский физик Л. Неель (Нобелевская премия по физике 1970 г.), который разработал основы теории ферримагнетиков. Ферримагнетик имеет доменную структуру, намагничивается во внешнем поле, при температуре выше точки Нееля переходит в парамагнитное состояние. Значительная часть ферримагнетиков — это диэлектрические или полупроводниковые ионные кристаллы. Среди них наиболее обширную группу составляют ферриты (шпинели, фанаты, гексаферриты). К ферримагнетикам относятся двойные фториды, например, $RbNiF_3$, $CsFeF_3$, некоторые сульфиды, селениды, а также ряд сплавов. Ферриты представляют собой химические соединения, в общем случае имеющие формулу $MeFe_2O_4$, где Me - чаще всего двухвалентный ион металла, например, Cu, Zn, Mg, Ni, Fe, Co и Mn.

Ферриты имеют высокое удельное электрическое сопротивление порядка 10^9Om· см и низкие потери на вихревые токи. Благодаря этому ферриты имеют очень широкий диапазон применения: в производстве реле, трансформаторов, дросселей, электромеханических преобразователей и резонаторов и т. п. Однако наибольшее распространение ферриты получили в качестве сердечников для катушек колебательных контуров (феррокатушек), фазовращателей, линий задержки и пр.

Флэш-память

Флэш-память - это особый вид энергонезависимой перезаписываемой полупроводниковой памяти, изобретенной в компании Toshiba в 1984 г. В отличие от существующих к тому моменту запоминающих устройств, в этих устройствах удалось совместить высокую плотность хранения информации при одновременной компоновке электрических цепей стирания информации. Название «флэш» возникло потому, что процесс стирания содержимого памяти напоминает фотовспышку (от англ. «flash»).

Ячейка традиционной флэш-памяти представляет собой транзистор с двумя электродами (истоком и стоком) и двумя изолированными затворами (управляющим и плавающим) (рисунок).

При записи информации между электродами существует поток электронов, который управляется электрическим полем, создаваемым управляющим затвором. Некоторые из электронов преодолевают слой изолятора и попадают на плавающий затвор. На нем они могут храниться в течение нескольких лет. Определенное количество электронов (заряд) на плавающем затворе соответствует

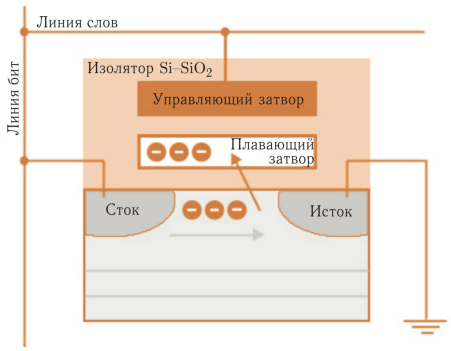


Рисунок 29

логической единице, а все, что больше его, - нулю. Заряд на плавающем затворе изменяет проводимость канала сток-исток, что используется при считывании информации.

Для стирания информации на управляющий затвор подается высокое отрицательное напряжение, и электроны с плавающего затвора переходят (туннелируют) на исток. В технологиях различных производителей этот принцип работы может отличаться по способу подачи тока и чтения данных из ячейки.

Запись и считывание информации сильно различаются в энергопотреблении: устройства флэш-памяти потребляют достаточно большой ток при записи, тогда как при считывании затраты энергии малы.

Информация, записанная на флэш-память, может храниться очень длительное время (от 20 до 100 лет), и способна выдерживать значительные механические нагрузки (в 5-10 раз превышающие предельно допустимые для обычных жестких дисков).

Технологически ячейки объединяются в массив (матрицу), представляющую собой интегральную схему. Современные технологии позволяют довести размер ячейки до нескольких десятков нанометров.

В настоящее время распространение получили два вида соединения ячеек в массив. Соответствующие названия массивов: NOR-память (логическая схема ИЛИ-НЕ) и NAND-память (логическая схема И-НЕ). Конструкция NOR использует классическую двумерную матрицу проводников («строки» и «столбцы»), в которой на пересечении установлено по одной ячейке. В NOR-архитектуре к каждому транзистору необходимо подвести индивидуальный контакт, что увеличивает размеры схемы. При этом проводник строк подключался к стоку транзистора, а проводник столбцов - ко второму затвору. Исток подключается к общей для всех подложке. В такой конструкции можно легко считывать состояние конкретного транзистора, подав положительное напряжение на один столбец и одну строку.

Технология NOR позволяет получить быстрый доступ индивидуально к каждой ячейке, однако площадь ячейки велика. NOR используется как непосредственная память программ микропроцессоров и для хранения небольших вспомогательных данных. Предельные значения объемов памяти микросхем NOR - 64 МБайт.

Конструкция NAND (рисунок) - трехмерный массив, имеющий малую площадь ячейки, но относительно длительный доступ сразу к большой группе ячеек. От NOR-типа эта конструкция отличается только размещением ячеек и их контактами: вместо одного транзистора в каждом пересечении устанавливается столбец из последовательно включенных ячеек. В результате уже не требуется подводить индивидуальный контакт к каждой ячейке, так что размер и стоимость NAND чипа может быть существенно меньше. Также запись и стирание происходит быстрее.

Плотность компоновки можно резко увеличить (ведь к одной ячейке в столбце подходит только один проводник затвора), однако алгоритм доступа к ячейкам для чтения и записи заметно усложняется. Вследствие большой емкости и компактных размеров NAND-память активно вытесняет из обращения носители других типов (дискеты, дисководы гибких магнитных дисков, накопители на магнитной ленте и пр.).

Сейчас флэш-память все больше заменяет винчестеры в ноутбуках и уменьшает долю записываемых оптических дисков. Она широко используется в качестве накопителя в таких портативных устройствах, как: цифровые фото- и видеокамеры, сотовые телефоны, портативные компьютеры, MP3-плееры, цифровые диктофоны и т.п.

В 1988 г. компания Intel выпустила первый коммерческий флэш-чип NOR-типа. В следующем го-

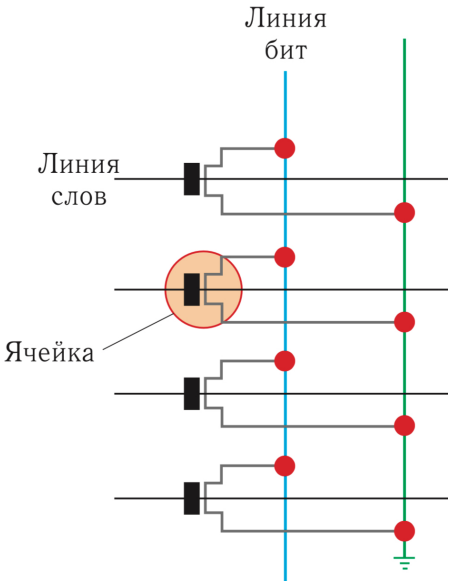


Рисунок 30: Схема устройства NOR-памяти

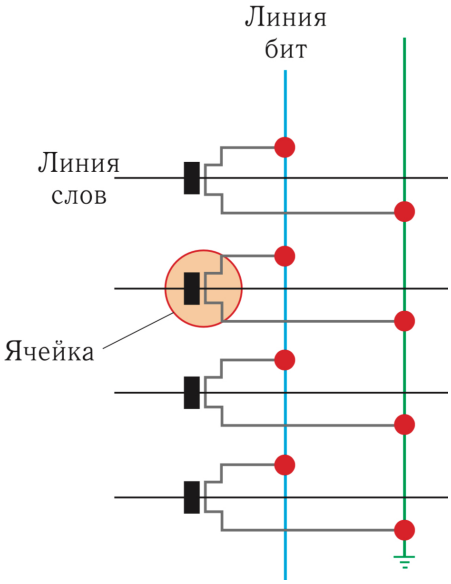


Рисунок 31: Схема устройства NAND-памяти

ду компанией Toshiba был разработан NAND-тип флэш-памяти. За 25 последующих лет технологии по созданию флэш-памяти достигли выдающихся достижений. В 2011 г. корпорации Intel и Micron Technology, Inc. анонсировали первую в мире NAND-флэш-память, выполненную по технологии 20 нм (с размером ячейки 20 нм) и объемом памяти 128 Гб. Для этого в устройстве использован массив из нескольких чипов с объемом памяти 16 Гб в каждом.

Контрольные вопросы

1. Какие вещества называются магнетиками?
2. Что такое магнитная проницаемость μ и магнитная восприимчивость χ_m вещества? Как они связаны?
3. Как классифицируются магнетики в зависимости от величины μ и/или χ_m?
4. Дайте определение вектора намагничивания $\vec{J}$ вещества.
5. Что такое напряженность магнитного поля? Каков ее аналог в электростатике?
6. Сформулируйте теорему о циркуляции вектора $\vec{H}$ в веществе.
7. Получите закон преломления линий напряженности магнитного поля на границе двух сред с проницаемостями μ_1 и μ_2.
8. Дайте определение орбитального магнитного момента электрона в атоме.
9. Что такое гиромагнитное отношение? Чему оно равно для орбитального и спинового моментов?
10. Объясните физические причины диамагнетизма веществ. Почему диамагнетизм не проявляется в пара- и ферромагнетиках?
11. Объясните физические причины парамагнетизма.
12. Что такое ферромагнетики? Объясните ход кривой намагниченности и явление гистерезиса. Что такое коэрцитивная сила и остаточная намагниченность?
13. В чем заключался эксперимент Штерна и Герлаха?
14. Как работает магнито-резонансная томография (МРТ)?
15. Как размагнитить ферромагнитный образец, который попал в область магнитного поля и намагнитился?
16. Нарисуйте линии индукции и линии напряженности магнитного поля постоянного магнита, который представляет собой прямоугольный параллелепипед.
17. Как устроены магнитные носители информации?